ADDR-005 位地址与字地址混淆

编号：ADDR-005

分类：addressing 严重度：major

关键词：线圈 / 位 / 离散输入 / 0x / bit

现象与根因：把位（线圈 0xxxx / 离散输入 1xxxx）当字读，或反过来。功能码与地址区必须匹配：FC01 读线圈、FC02 读离散输入、FC03 读保持寄存器、FC04 读输入寄存器。

排查步骤：

1. 确认目标数据属于哪个地址区

2. 确认功能码与地址区匹配

3. 确认位偏移（线圈 00001 对应协议地址 0）

处置措施：改用对应地址区的功能码，并做 -1 偏移。

规范依据：Modbus 地址区与功能码对应表（§6）

复现方式：用 FC03 去读线圈区地址